环境 fatal 总开关

CMDBUF Studio | 原生 Tk / 本机 Linux EDA | 2026-11-12 | 操作说明 41

让错误用例继续跑完

在“回归计划”中取消勾选“环境错误立即停止（$fatal）”，再保存计划或开始回归。TC 的 main_fail、输入约束及驱动时序检查失败后记录错误，继续执行剩余周期；断言也改为记录后继续。右侧“断言失败立即停止”会置灰，原选择保留，在重新开启总开关后恢复生效。

两个开关的关系

环境 ENV_FATAL	断言 ASSERT_FATAL	实际行为
1（默认开启）	1	环境错误或断言失败立即终止
1	0	环境错误终止；断言失败记录后继续
0（关闭）	0 或 1	可恢复环境错误和断言均记录后继续

Make 命令

```
make run CASE=tc_directed ENV_FATAL=0 WAVES=1
make regress ENV_FATAL=0 SEEDS=1,2,42 JOBS=2 WAVES=1 TIMEOUT=0
make regress ENV_FATAL=1 ASSERT_FATAL=0
make env-fatal-test JOBS=2
```

TIMEOUT=0 单独取消仿真执行时间上限；License 等待始终不限时。旧计划缺少 env_fatal 字段时默认开启。重放沿用原二进制、检查模式及两个 fatal 设置。

“执行完成”与“验证通过”分开记录

关闭 fatal 不会修改 TC 的赋值，不会删除检查，也不改变 SVA 的采样时刻或表达式。出现任何环境错误或断言失败，用例和回归仍为 FAIL；错误之后的结果只供诊断。失败用例保留波形和单例 VDB，回归的合并覆盖率仅计入通过的用例。

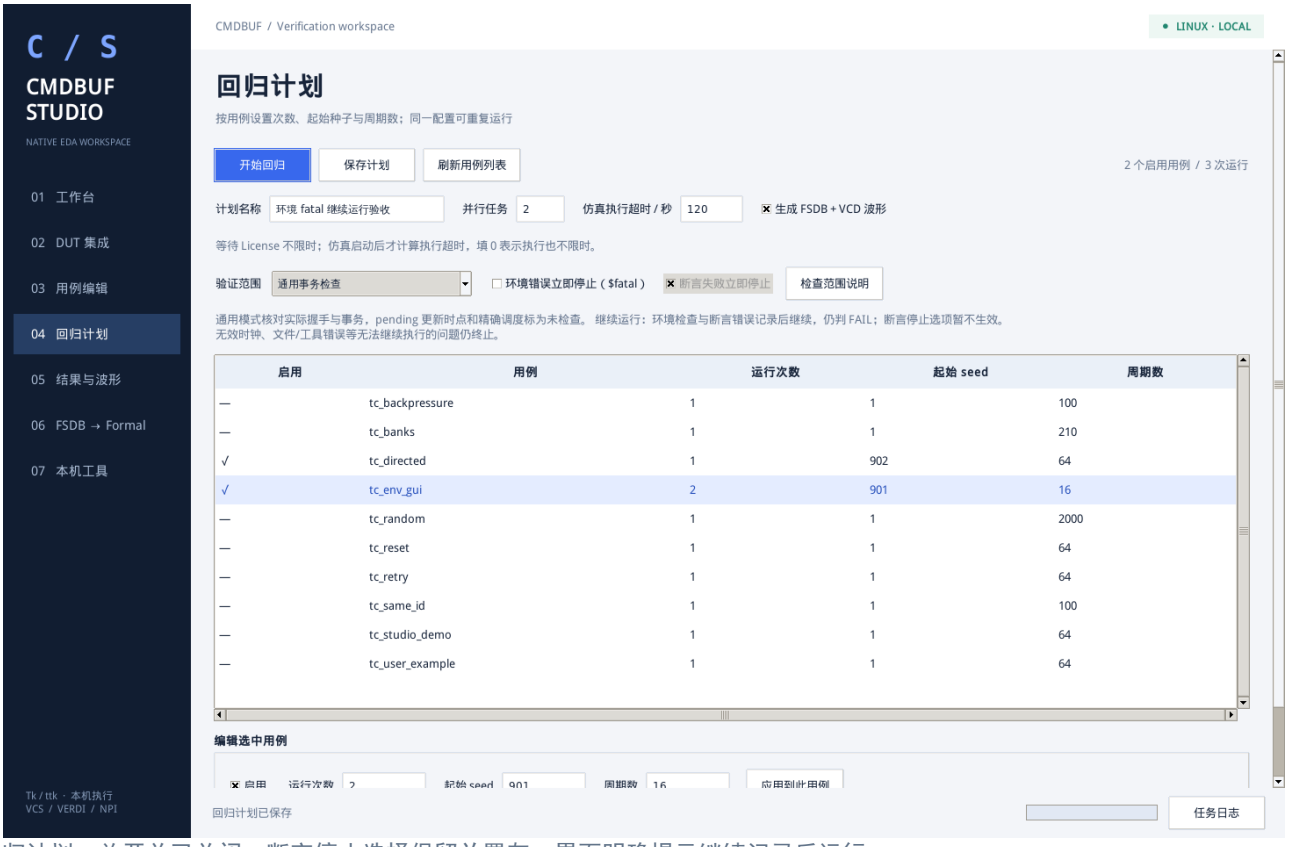
结果页可选 environment_errors.jsonl 查看每条环境错误；environment_runtime.json 记录 finished 完成状态。assertions.jsonl 保存断言错误。结果栏显示环境错误数、断言错误数及“执行完成/中断”。

无法继续执行的边界

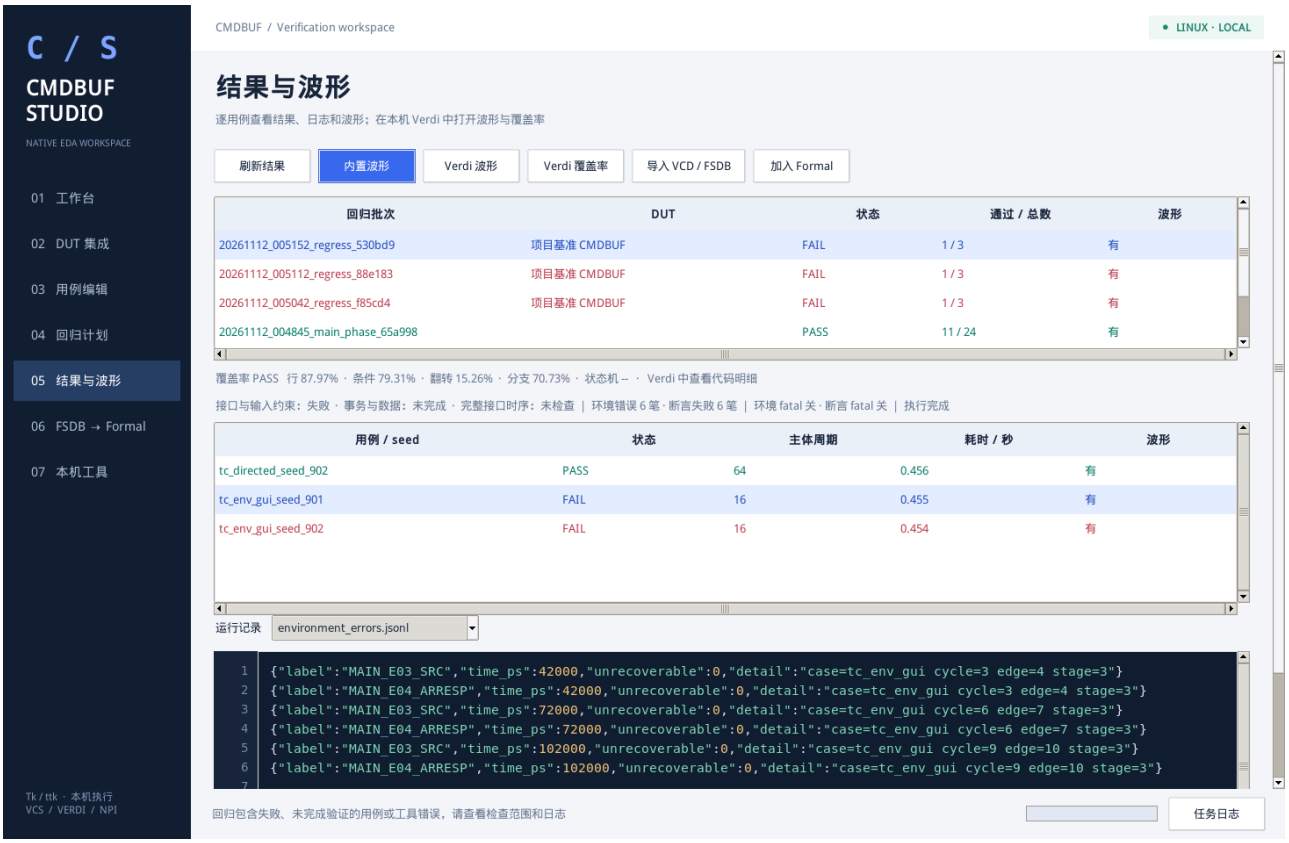
无效时钟、缺失程序/文件、未实现 main_phase、随机求解无解、驱动状态损坏、watchdog 和工具失败仍会终止。用户 TC/DUT 自己写的 $fatal、$stop、$finish 不受环境开关控制；例如基准 RTL 对已接收非法 arresp 的 $stop 会中断仿真并判失败。无限等待也不能靠关闭 fatal 保证结束。

实际窗口与运行结果

Linux Python 3.6.8 / Tk；实际 VCS O-2018.09-1 仿真，无浏览器或 SSH 产品运行依赖。



回归计划：总开关已关闭；断言停止选择保留并置灰，界面明确提示继续记录后运行。



两种子错误用例各完成 16 个主体周期，分别归档 6 条环境错误和 6 条断言错误；结果均 FAIL。正常用例通过，合并覆盖率仅包含该正常用例。